BRFER®
MÁQUINAS

MANUAL DE OPERAÇÃO

Gerador 8kva à Diesel Trifásico 220/110v Partida Elétrica



7898972395216

Segue o manual como um guia para auxiliá-lo. Ele não cobre todos os aspectos de manutenção e reparo do seu gerador de forma completa e detalhada. Este equipamento é uma máquina complexa, e recomendamos que você consulte um revendedor autorizado caso tenha dúvidas sobre a sua experiência ou capacidade de realizar a manutenção ou reparo adequadamente. Para evitar contratempos e poupar tempo, entre em contato conosco diretamente, por escrito ou por telefone, para questões relacionadas a peças ausentes, dúvidas de serviço, orientações de operação e/ou montagem.

Nossos geradores a diesel refrigerados a ar possuem alguns dos seguintes recursos:

- Construção leve
- Resfriado a ar
- Motor de combustão interna diesel de quatro tempos
- Sistema de injeção direta de combustível
- Partida de recuo ou partida elétrica opcional
- Grande tanque de combustível
- Estabilizador automático de tensão
- Protetor de circuito NFB
- Saídas CA e CC
- Sensor de baixa pressão de óleo

Os geradores a diesel refrigerados a ar são amplamente utilizados quando a energia elétrica é escassa. Nossos soldadores fornecem uma solução móvel portátil no fornecimento de energia para operações de campo durante a construção do projeto. Algumas outras aplicações conhecidas incluem construção de tubulações e soldagem de metais quando a energia elétrica não está disponível.

Este manual explicará como operar e fazer a manutenção do seu grupo gerador.

Se você tiver dúvidas ou sugestões sobre este manual, entre em contato com seu revendedor local ou diretamente conosco. Os consumidores devem observar que este manual pode diferir ligeiramente do produto real à medida que mais melhorias são feitas em nossos produtos. Algumas das imagens neste manual também podem diferir ligeiramente do produto real. Reservamo-nos o direito de fazer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio e sem incorrer em qualquer obrigação.



Modelo/item		S3500DS/ S3500DS3		S5000DS/S5000DS3		S6500DS/S6500DS3	
FASE	MONOFÁSICO/ TRIFÁSICO						
FREQUENCIA	50	60	50	60	50	60	
POTÊNCIA	2.8	3.0	4.2	4.6	4.5	5.0	
VOLTAGEM (AC) (V)	110, 120, 220, 230, 240 12					220/380	
VOLTAGEM (DC) (V)	8.3 3000						
CORRENTE (DC) (A)							
VELOCIDADE (RPM)		3600	3000	3600	3000	3600	
FATOR DE POTÊNCIA	1.0/0.8 (TRIFÁSICO)						

Modelo do motor		S178FAE		S186FE		S186FAE	
TIPO SAÍDA		CILINDRO ÚNICO, VERTICAL, 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, INJEÇÃO DIRETA					
	CONTÍNUA	5.1	5.9	7.8	8.9	7.8	8.9
	MAXÍMA	5.36	6.6	8.6	9.9	8.6	9.9
FURO X CURSO (MM)		78X64		86X70		86X72	
DESLOCAMENTO		0.305		0.406		0.418	
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO		RESFRIAMENTO DE AR FORÇADO PELO VENTILADOR DO VOLANTE					
CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE (L)		1.1		1.65		1.65	
SISTEMA DE PARTIDA		PARTIDA MANUAL DE RECOIL E PARTIDA ELÉTRICA OPCIONAL					
CAPACIDADE DO TANQUE CHEIO:		20					

BRFER MÁQUINAS

1. Principais pontos gerais de segurança durante a operação do grupo gerador.

Para operar o grupo gerador com segurança, siga cuidadosamente todas as instruções fornecidas neste manual. Caso contrário, poderá causar acidentes e/ou danos ao equipamento.

1.1. Prevenção de incêndio

O combustível adequado para o grupo gerador a diesel é o diesel leve. Não use gasolina, querosene e/ou outros combustíveis que não sejam diesel leve. Mantenha todos os combustíveis inflamáveis longe do gerador, pois o gerador pode produzir faíscas e inflamar esses gases. Para evitar a ocorrência de incêndios e fornecer ventilação suficiente para as pessoas e a máquina, mantenha o gerador a diesel a pelo menos 1,5 metros ou 5 pés de distância de edifícios e/ou outros equipamentos. Sempre opere seu gerador a diesel em um local nivelado. Se o gerador for operado em uma inclinação, o sistema de lubrificação dentro do motor não funcionará bem e poderá causar falha do motor.

1.2. Prevenção contra inalação de gases de escape

Nunca inale os gases de escape emitidos pelo motor. Os gases de escape contêm monóxido de carbono tóxico. Nunca opere seu gerador em locais com pouca ventilação.

Para operar esta máquina em ambientes fechados, é necessário um sistema de ventilação adequado para o edifício, para extrair os gases de exaustão venenosos.

1.3. Prevenção contra queimaduras acidentais

Nunca toque no silenciador e na sua tampa quando o motor diesel estiver funcionando. Nunca toque no silenciador e na tampa após o uso do motor diesel, pois o silenciador permanece quente por um bom período.

1.4. Choque elétrico e curtos-circuitos

Nunca toque no gerador se ele estiver molhado. Além disso, nunca toque no gerador se tiver as mãos molhadas. Nunca opere seu gerador se as condições climáticas exigirem qualquer tipo de precipitação - condições como chuva, neve ou nevoeiro.

Para evitar choques eléctricos, o gerador deveria ser aterrado. Use um cabo para conectar a extremidade de aterramento do gerador à superfície de aterramento de sua escolha. Nota: Ao conectar dispositivos ao gerador, certifique-se de que todos os outros dispositivos tenham classificação inferior à saída do gerador. Qualquer tomada de gerador não deve ser sobrecarregada acima do limite regulamentado.

1.5. Outros pontos de segurança

Antes de operar este gerador, todos os operadores devem ter um bom conhecimento de como interromper o circuito caso ocorra algum acidente. Além disso, todos os operadores devem estar familiarizados com todos os interruptores e funções do gerador antes de utilizar esta máquina. Ao operar o gerador, use sapatos seguros e roupas adequadas durante a operação. Mantenha sempre crianças e animais afastados do gerador.

1.6. Bateria

O líquido eletrolítico da bateria contém ácido sulfúrico. Para proteger os olhos, a pele e as roupas, use equipamento de proteção ao trabalhar com a bateria. Se entrar em contato com o líquido eletrolítico, lave-o imediatamente com água limpa. Além disso, se o líquido eletrolítico entrar em contato com os olhos. consulte um médico imediatamente.

2. Tanque de Combustível

Utilize apenas gasóleo leve. O combustível deve ser filtrado limpo. Nunca deixe que poeira e água se misturem com o combustível no tanque de combustível. Caso contrário, obstruirá as linhas de combustível e os bicos de óleo. Também pode danificar sua bomba de pressão.

Nota: É perigoso encher demasiado o depósito de combustível. Nunca exceda o pistão vermelho no Elemento de filtro de ar. Não lave o filtro de ar. O elemento é feito de material seco, que não permite lavagem. Quando o rendimento do motor diesel for ruim ou a cor dos gases de escape estiver anormal, substitua o elemento do filtro de ar. Nunca dê partida no motor diesel sem o filtro de ar.

2.1. Depois de comprar o combustível, coloque-o em um tambor e deixe descansar por 3-4 dias.

2.2. 3-4 dias depois, insira metade do sugador de combustível no tambor (água e impurezas ficam na parte inferior do tambor)

2.3. Encha o óleo do motor

3. Entrada de enchimento de óleo de lubrificação

Coloque o grupo gerador em estado nivelado. Encha o óleo na entrada de enchimento de óleo. Na hora de verificar o nível do óleo, basta inserir levemente a régua de óleo. Preste atenção para que você não deve girar a régua de óleo.

O óleo do motor é o fator mais importante para determinar a vida útil do motor do gerador. Se você usar óleo de motor de baixa qualidade ou se não trocar o óleo regularmente, o pistão e o cilindro se desgastarão facilmente ou emperrarão. Além disso, a vida útil de outras peças do motor, como rolamentos e outras peças rotativas, diminuirá consideravelmente.

Embora exista um sistema de alarme para verificar se há baixa pressão do óleo, é sempre uma boa ideia verificar a quantidade de óleo dentro do motor. Se o nível do óleo estiver baixo, encha-o antes de ligar o motor. Um bom momento para drenar o óleo do motor é quando o motor diesel ainda está quente. Se o motor estiver totalmente resfriado, será mais difícil drenar todo o óleo ou algumas impurezas permanecerão no motor.

4. Verificando o soldador do gerador

Antes de ligar o gerador, certifique-se de que o interruptor de ar esteja na posição “desligado”. Ligar o gerador com a chave na posição "ligado" é muito perigoso.

O gerador deve ser aterrado para evitar choque elétrico.

Use ar comprimido seco (com pressão de cerca de 1,96 x 105 Pa) para soprar a poeira do gabinete de controle elétrico e da superfície do gerador. Verifique se a superfície do anel deslizante está limpa.

Verifique a pressão da escova de carvão.

Além disso, verifique se a posição da escova de carvão no suporte deslizante está correta e se o acessório é confiável com bom contato.

De acordo com o diagrama de fiação elétrica, verifique se o fio de conexão está correto e se o local conectado está firme.

Use um medidor de 500 MS para medir a resistência de isolamento da parte elétrica. A resistência deve ser inferior a 2M2. Ao medir dispositivos, certifique-se de que o capacitor esteja desligado. Caso contrário, queimará o capacitor. (Para conjunto silencioso, a inspeção não pode ser realizada).

O combustível e o óleo em um motor novo são drenados antes de ser vendido.

Antes de ligar o motor, encha primeiro o tanque de combustível e o óleo. Em seguida, verifique se há bolhas de ar no motor. Se houver, siga estes procedimentos. Afrouxe a porca de conexão entre a bomba injetora de óleo e o tubo de óleo. Sangre o ar do sistema até que não haja mais bolhas. Em seguida, substitua a porca de conexão e aperte.

5. Verificando o funcionamento do motor a diesel

Os motores diesel possuem um sistema de sensor de baixa pressão onde, se a pressão do óleo cair para baixo, o sensor irá desligue o motor. O objetivo deste sistema é garantir que o motor não emperre. Se não houver óleo suficiente no motor, a temperatura do óleo aumentará muito. Pelo contrário, se houver demasiado óleo no motor, o óleo do motor pode abrandar consideravelmente o motor.

Nota: O modelo 2 GF-L não pode parar automaticamente)

5.1. Como abrir a porta/tampa do gabinete.

5.1.1.Abra a portada caixa:gireamaçanetano sentido anti-horário e abra a porta.

Faça essas verificações diariamente.

5.1.2. Afrouxe o parafuso da tampa externa do filtro de ar e a tampa externa do bico de óleo e, em seguida, verifique o filtro de ar.
5.1.3. Verifique a tampa externa do bico de óleo.
5.1.4. Afrouxe a porca borboleta e abra a tampa externa.
5.1.5. Troque o óleo do motor de acordo com as especificações. Uma troca de óleo para um motor novo leva cerca de 20 horas ou todo os meses, para um motor mais antigo, a troca de óleo leva cerca de 100 horas ou três meses.

6. Iniciando o Grupo Gerador

6.1. Partida manual

Dê partida no motor de acordo com os procedimentos abaixo:

(1) Coloque o interruptor de combustível na posição “ON”.
(2) Gire a alavanca do motor para a posição “RUN”.
(3) Puxe a alavanca de partida retrátil até sentir resistência. Ele será redefinido para sua posição original automaticamente.
(4) A alavanca deve ser recolocada em seu dispositivo de recuo lentamente para prolongar a vida útil do motor de partida.
(5) Em climas frios, é difícil dar partida no motor. Para remediar esta situação, retire o tampão de borracha do balancim do motor diesel e adicione 2 ml de óleo de motor. Antes de começar, coloque o tampão de borracha de volta no lugar. Se você não coloque o tampão de borracha de volta no lugar, pois chuva, poeira e outras sujeiras podem entrar no motor diesel. Isso fará com que as peças dentro do motor diesel se desgastem rapidamente e levarão à falha do motor.

6.2. Bateria

(1) Insira a chave na ignição e coloque-a na posição “desligada”.
(2) Coloque a alavanca de velocidade na posição “Run”.
(3) Gire o interruptor de partida no sentido horário até a posição.

Posição “INICIAR”; para definir o tipo silencioso, primeiro gire-o no sentido horário para a posição "RUN" (ON) por 1-2 segundos. O ferro eletromagnético será acionado, agora gire-o no sentido horário até a posição “START”.

(4) Após a partida do motor diesel, retire a mão da alavanca do interruptor; a chave será automaticamente redefinida para a posição “ON”.
(5) Se o motor não der partida após 10 segundos de partida, espere erca de 15 segundos ates de tentar novamente. Se você girar por muito tempo, a voltagem da bateria cairá. Isto pode levar a uma ignição

inadequada. Quando o motor diesel estiver funcionando, deixe a ignição ligada. Posição “LIGADO”.

Observação:

Se você girar o motor de partida por muito tempo, a bateria pode ficar descarregada demais para fornecer energia suficiente para a ignição adequada do motor. Além disso, quando o motor diesel estiver funcionando, deixe a chave na posição “ON”.

Verifique a altura da solução eletrolítica na bateria uma vez por mês.

Se o nível do líquido cair muito, encha-o com água destilada até atingir a marca alta. Se não houver solução eletrolítica suficiente, o motor diesel não poderá ser ligado. É importante manter o nível do líquido entre os limites superior e inferior. Se o nível da bateria for demasiado elevado, o líquido pode escorrer e acabar nas peças circundantes, resultando na corrosão destas peças.

Nota: Evite muita ou pouca solução eletrolítica. Confira e preencha.

7. Operação adequada do grupo gerador

7.1. Operando o motoradiesel

(1) Pré-aqueça o motor diesel durante 3 minutos sem carga.

(2) Primeiro verifique a altura do nível do óleo lubrificante, se estiver baixo, reabasteça. Os nossos motores diesel estão equipados com um sistema de alarme que irá notificá-lo se a pressão do óleo estiver muito baixa. O sistema de alarme desligará o motor se a pressão do óleo estiver muito baixa.

(3) Não ajuste a porca de regulação do limite de velocidade ou o parafuso de ajuste de combustível. Esses parafusos já foram ajustados de fábrica, trocá-los afetará as propriedades do desempenho do motor.

7.2. Verificações durante a operação do motor

(1) Verifique se há ruídos anormais

(2) Verifique se o desempenho é bom ou ruim.

(3) Verifique a cor dos gases de escape (se é muito preto ou muito branco).

Se algumas dessas condições existir, deligue o motor e encontre a causa do problema. Se nenhum problema for encontrado, entre em contato com o revendedor local ou com a filial da empresa mais próxima.

8. Carregando

8.1. Condições de carga

Exerça cargas de acordo com os parâmetros específicos.

8.2. Produção deeletricidade

(1) Aumente as rotações por minuto (gire o botão de velocidade para a configuração máxima) do gerador para obter a potência máxima do gerador. Caso contrário, o dispositivo regulador automático de tensão

irá excitar e fazer isso por longos períodos fará com que o capacitor queime.

(2) Para saber a velocidade nominal do gerador, consulte o Capítulo I, item 1-1 especificações técnicas e dados

(3) Observe o ponteiro do voltímetro, ele deve apontar para 220V + 5%(50Hz).

(Para conjunto de 60 Hz, será 240 V + 5%). Esta é a leitura da tensão na tomada CA

Cuidado: Não ligue mais de duas máquinas ao mesmo tempo. As máquinas devem ser iniciadas uma a uma. Não use o holofote ao mesmo tempo ao usar outros dispositivos

(4) Ao conectar dispositivos ao gerador, certifique-se de conectá-los em ordem. Conecte primeiro as cargas grandes ao gerador. Se tudo estiver funcional, cargas menores poderão ser adicionadas. Se o gerador desligar, pode ser porque a carga consumida por todos os vários dispositivos é muito alta. Neste caso, diminua o número de pequenos dispositivos até que tudo esteja funcional. A potência total consumida não deve exceder a potência máxima de saída do gerador. Consulte a Tabela 1-1 para obter especificações técnicas sobre o que o gerador pode produzir. Para reiniciar o gerador após o consumo excessivo de energia, deixe-o descansar por alguns minutos. Se a indicação do voltímetro estiver muito alta ou muito baixa, ajuste a velocidade de acordo. Se houver problemas, pare o gerador imediatamente e resolva o problema.

(5) Certifique-se de operar seu gerador em uma área bem ventilada. O gerador nunca deve ser coberto com nada para evitar o superaquecimento do gerador.

8.3. Carregando a bateria

(1) Para o gerador de partida elétrica, a bateria de 12V é carregada automaticamente através do regulador do gerador quando ele está funcionando

(2) Se o gerador não for utilizado por longos períodos de tempo, a bateria deverá ser desconectada para evitar perda de energia da bateria.

(3) Não conecte os terminais negativo e positivo da bateria em nenhum momento. Fazer isso danificará a bateria

(4) Não inverta as polaridades ao conectar os cabos da bateria à bateria. Isso danificará a bateria e a partida elétrica

(5) Ao carregar a bateria, a bateria produz gases inflamáveis. Não fume, chamas e faíscas se aproximem da bateria enquanto ela estiver carregando, pois isso pode causar incêndio.

Para evitar faíscas ao conectar os cabos à bateria, primeiro conecte os cabos à bateria e depois ao motor. Para desconectar os cabos da bateria, primeiro desconecte a extremidade do cabo do motor.

8.4. Parando o gerador

(1) Retirea cargaelétrica do gerador
(2) Desligue o interruptor de ar do gerador
(3) Coloque a alavanca de velocidade na posição “RUN” e deixe o motor funcionar por 3 minutos após descarregar. Não desligue o motor diesel imediatamente, deixe-o aquecer

Parar o motor diesel repentinamente pode aumentar a temperatura do motor de forma anormal e bloquear o bico e danificar o motor diesel.

Observação:

1. Se a alavanca de velocidade estiver na posição “Stop” e o motor ainda estiver funcionando, coloque o interruptor de combustível na posição “OFF” ou afrouxe a porca do tubo de óleo de alta pressão. O motor pode ser desligado em mais de um sentido, exceto no modo do manípulo de velocidade.

2. Se não conseguir parar o motor com carga, remova primeiro a carga e depois desligue o motor.

4. Pressione a alavanca do freio.

5. Se equipado com partida elétrica, gire a chave para a posição “Desligada”.

6. Coloque a alavanca de combustível na posição “S”

7. posição.

Por fim, puxe lentamente a alavanca de recuo até sentir resistência (isto é, quando o pistão está no curso de compressão, onde as válvulas de admissão e escape estão fechadas).

9. Troca do óleo do motor (a cada 100 horas)

(1) Substituição do filtro de óleo a cada 6 meses ou 500 horas de operação.

9.1. Cronograma de manutenção do filtro de ar

(1) Limpe o filtro de ar a cada 6 meses ou 500 horas de operação.
(2) se necessário, troque-o.
(3) Não use detergente para limpar o elemento do filtro de ar.

Observação:

Nunca ligue o motor sem o filtro de ar. Isto pode causar sérios danos ao motor se objetos estranhos entrarem no sistema de admissão. Sempre troque o filtro de ar na hora certa.

3-2 Armazenar por longos períodos

Se o seu gerador precisar ser armazenado por longos períodos, os seguintes preparativos deverão ser feitos.

(1) Ligue o motor diesel por 3 minutos e depois desligue-o.

(2) Quando o motor ainda estiver quente, troque o óleo do motor por um novo óleo de motor de qualidade adequada.
(3) Retire o bujão de borracha da tampa do cabeçote e coloque 2 CC de óleo lubrificante nele, depois cubra o bujão novamente.
(4) Para geradores de partida manual, pressione a alavanca de descompressão para baixo e puxe a alavanca de recuo 2 ou 3 vezes. Isso empurra a entrada para fora. (Não ligue o motor)
(5) Para gerador com partida elétrica, pressione a alavanca de descompressão para baixo e dê partida no motor por 2 a 3 segundos. Para fazer isso, coloque a chave de partida na posição “Start”. (Não ligue o motor diesel)
(6) Por fim, puxe o arrancador retrátil até sentir resistência; isto ocorre quando o pistão está no curso de compressão, onde as válvulas de admissão e escape estão fechadas. Manter as válvulas de admissão e escape fechadas evitará a ferrugem, pois a umidade não consegue entrar na câmara de combustão.
(7) Limpe o motor e guarde-o em local seco.

Noções básicas

(1) Tenha cuidado com o controle remoto e não o deixe cair, pois o controle remoto é um dispositivo fabricado com precisão.
(2) Se você decidir usar o controle remoto para dar partida, não poderá usar a chave de partida do gerador, caso contrário poderá queimar o fusível.
(3) Se a distância do controle remoto diminuir e/ou se a luz estiver escura, você deve substituir a bateria do controle remoto 23A, 12V).

Partida por controle remoto (NÃO USE O INTERRUPTOR DE PARTIDA). O gerador iniciará automaticamente quando você pressionar a tecla “1” duas vezes. Se iniciar em tempo frio, repita este procedimento várias vezes.

NOTA: Se a bateria estiver fraca, o recurso de controle remoto não funcionará corretamente.

Se o controle remoto foi escolhido para ligar o gerador, o controle remoto deverá ser escolhido para parar a unidade. Para parar a unidade, pressione a tecla numérica “2” e o gerador irá parar automaticamente.



9. Contato para Suporte

Para suporte técnico e assistência, entre em contato com:

- Fabricante: BRFER
- Telefone: (11) 98910-0215
- **Email: vendas@luafer.com.br**
- **Website: https://www.luafer.com.br/**

Seguindo estas instruções, você garantirá a operação segura e eficiente. Sempre consulte o manual do fabricante específico para detalhes adicionais e recomendações.